

# Sistemas Operativos

Práctica 3

Grupo 2262

Pareja 06

Santiago Fernández Herrera  
Cristina Rodríguez de los Ríos Medina

17-04-2023

# Preguntas

¿Es necesario un sistema tipo productor-consumidor para garantizar que el sistema funciona correctamente si el retraso de Comprobador es mucho mayor que el de Minero?  
¿Por qué?

No, porque la sincronización entre el Comprobador y el monitor está “resuelta” por la cola de mensajes, puesto que las llamadas a la cola de mensajes son bloqueantes en el caso de que se quiera insertar un nuevo elemento y la cola esté llena o en el caso de que se quiera leer un elemento de la cola y esta esté vacía.

Por lo tanto, el tiempo de latencia es irrelevante a la hora de sincronizar el proceso Comprobador y Minero, puesto que al ser el tiempo de latencia alto, el proceso Monitor puede tener la certeza de que los datos que está leyendo son correctos en todo momento.

¿Y si el retraso de Comprobador es muy inferior al de Minero? ¿Por qué?

En este caso, sí que es necesario, puesto que el Monitor no tiene ningún sistema para borrar los archivos tras leerlos, entonces, aunque no recibiese ningún dato a través de la Cola de mensajes, y por el hecho de que el array es circular, seguiría leyendo de la memoria compartida puesto que se ha implementado ningún sistema para poder borrar los datos que ya han sido tratados.

¿Se simplificaría la estructura global del sistema si entre Comprobador y Monitor hubiera también una cola de mensajes? ¿Por qué?

Sí, porque la Cola de Mensajes es más sencilla de implementar y, como es una cola FIFO, aunque tenga un límite de tamaño, funciona igual, o mejor que un array circular. Además, como sus llamadas son Bloqueantes de por sí, la sincronización queda resuelta.

En la carpeta DobleColaDeMensajes, se adjunta un borrador de cómo sería más o menos esta posibilidad.

(De hecho, se solicita la revisión de la funcionalidad usando los archivos de dicha carpeta, puesto que productor-consumidor no ha dado los resultados esperados)